

单轨迹优化分析

陈竞潇 余政昊 卓翔 | 8月15日修改

余政昊

代码: rg@rg-4090:~/Code/dual_xarm6

复现双 xArm6 臂 Fold Box 和 Seal Bag 轨迹与渲染结果的共享代码与数据包

数据:

factory\8-11\Seal_Bag\handheld_20260811_161504

factory\8-12\Fold_Box\handheld_20260812_111132

Xarm6:

1. Mount 搜索

固定双 xArm6 为竖直安装; 在约束范围内扫描左右底座的 XY 位置和间距。每个候选 Mount 都通过全轨迹 IK 验证, 并按双臂同步成功率、碰撞情况、位姿误差、关节连续性和所需重定时进行评分。Fold Box 使用完整 1964 帧动态验证; Seal Bag 采用定向搜索, 最终恢复到全程表现更稳定的基准 Mount。

2. IK 求解

将原始双臂末端轨迹做工具坐标标定和姿态映射, 使用 MuJoCo 对每一帧生成多个 IK 候选分支; 过滤关节限制、奇异性和碰撞候选, 再通过时序路径搜索选择连续分支。约束包括最大关节步长 35° 、速度上限 3.14 rad/s 、位置误差 $\leq 1 \text{ mm}$ 、姿态误差 $\leq 1.5^\circ$, 并进行双臂状态和过渡碰撞审计。

对每个机械臂、每一帧目标位姿:

a. 用 MuJoCo 正运动学得到当前末端位姿, 构造 6 维误差

$$e = [p_t - p(q), \log(R(q)^T R_t)]$$

b. 用末端 6×6 Jacobian 做阻尼最小二乘更新

$$\Delta q = J^T (J J^T + \lambda^2 I)^{-1} e$$

其中 $\lambda = 0.04$, 步长系数 0.7, 单次关节更新限制为 $\pm 0.18 \text{ rad}$, 并始终截断到关节范围。

c. 每帧不是只求一个解: 使用上一帧解、初始姿态、关节中位姿态和 12 个固定随机种子, 多初值求解; 当前任务每个种子最多迭代 60 次。通过 1 mm 位置误差、 1.5° 姿态误差后, 去重并最多保留 8 个候选。

d. 若 DLS 没有收敛, 才以关节限位为 bound、姿态误差为约束, 使用 SLSQP 做一次受约束回退求解。

e. 对候选解再检查: 关节限位余量、Jacobian 最小奇异值、自碰/桌面碰撞, 以及双臂组合状态和相邻帧扫掠碰撞。

最后才进行跨帧选解:

- fixed-time: 60 帧前视、beam width 8 的滚动分支搜索, 约束关节速度 $\leq 3.14 \text{ rad/s}$ 、单帧跳变 $\leq 35^\circ$; 无可行边时安全保持/恢复。
- retimed: 全局选择允许延长时间的候选路径; Fold 还做双臂联合碰撞分支和加速度重定时, Seal 加了“禁止视觉翻腕”门控。

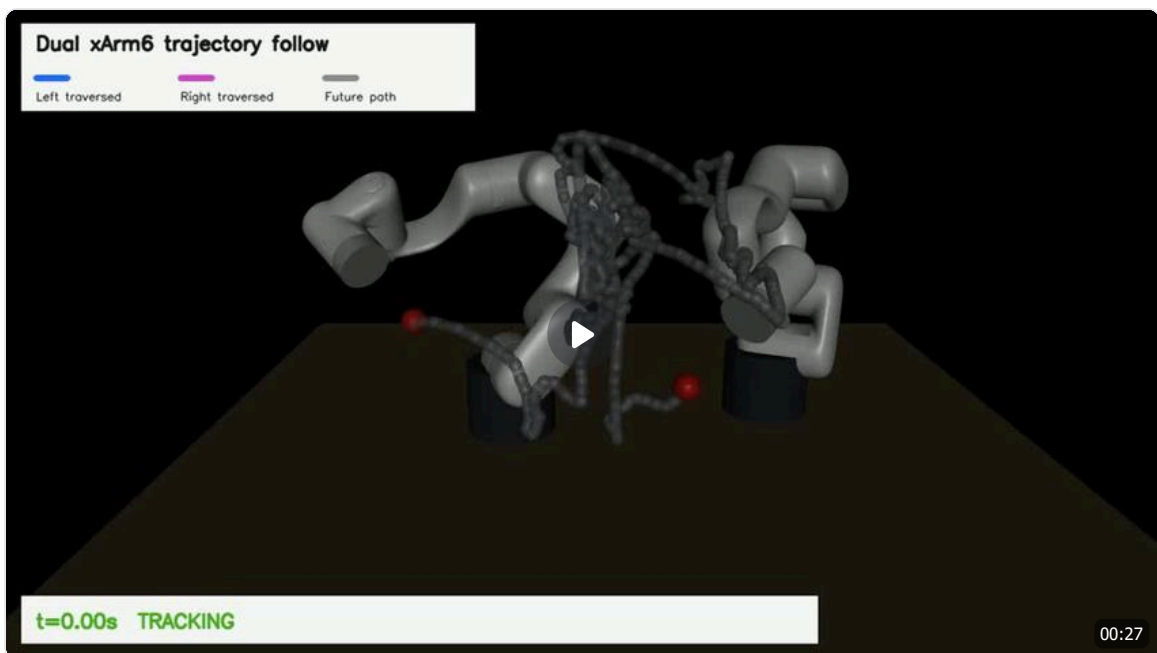
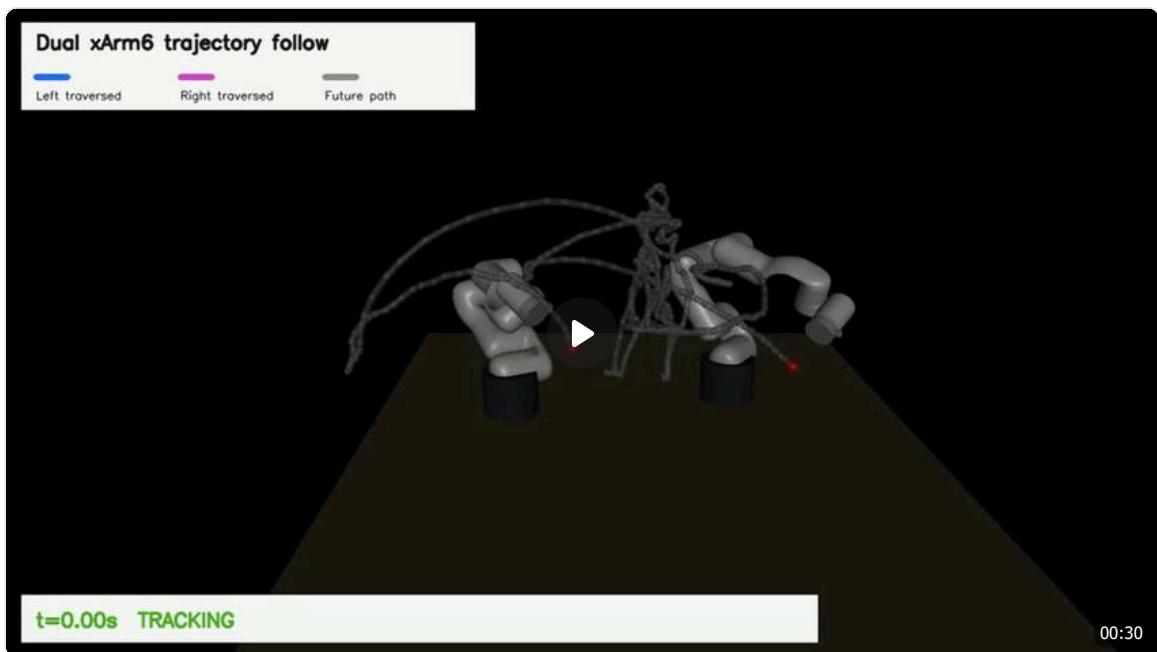
参数	值	含义
damping λ	0.04	DLS 阻尼, 抑制奇异位姿附近的关节爆跳
step_scale	0.7	每次 DLS 更新的缩放系数
dq_clip_rad	± 0.18 rad	单次迭代的关节增量限幅
candidate_iterations	60	每个初值的 DLS 最大迭代数
position_tolerance_m	0.001 m	末端位置成功阈值
orientation_tolerance_rad	1.5°	末端姿态成功阈值
orientation_weight	1	姿态误差在 6D Jacobian 中的权重
global_seed_count	12	每帧固定随机全局初值数
dedup_rad	1°	两个候选关节解的去重阈值
maximum_candidates	8	每帧保留的最大 IK 候选数
fallback_seed_count	12	DLS 全部失败后, SLSQP 回退的候选数
fallback_max_iterations	180	SLSQP 回退最大迭代数
velocity_limit_rad_s	3.14 rad/s	xArm6 全关节速度上限
max_joint_step_rad	35° $\approx$ 0.611 rad	相邻帧允许的最大关节跳变
beam_width	8	时序分支搜索保留的候选路径数
horizon	Fold 12; Seal fixed-time 60	滚动前视的帧数
collision_transition_steps	5	相邻关节状态间的碰撞扫描检查步数

报告：

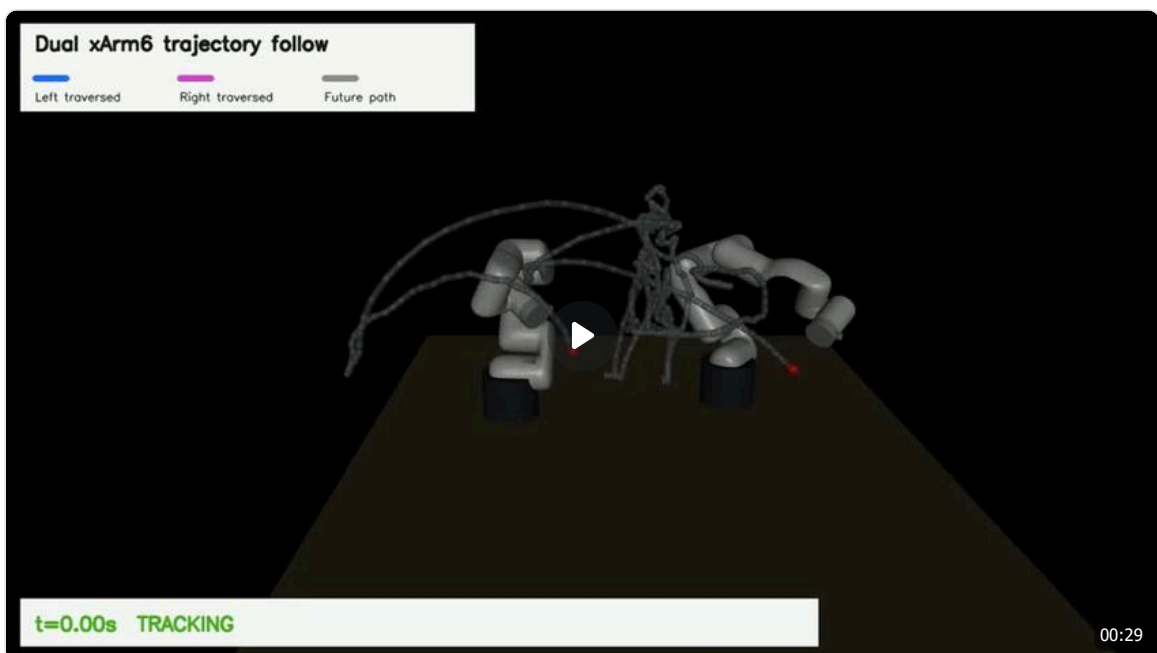
 xarm6_single_trajectory_optimization_report.pdf

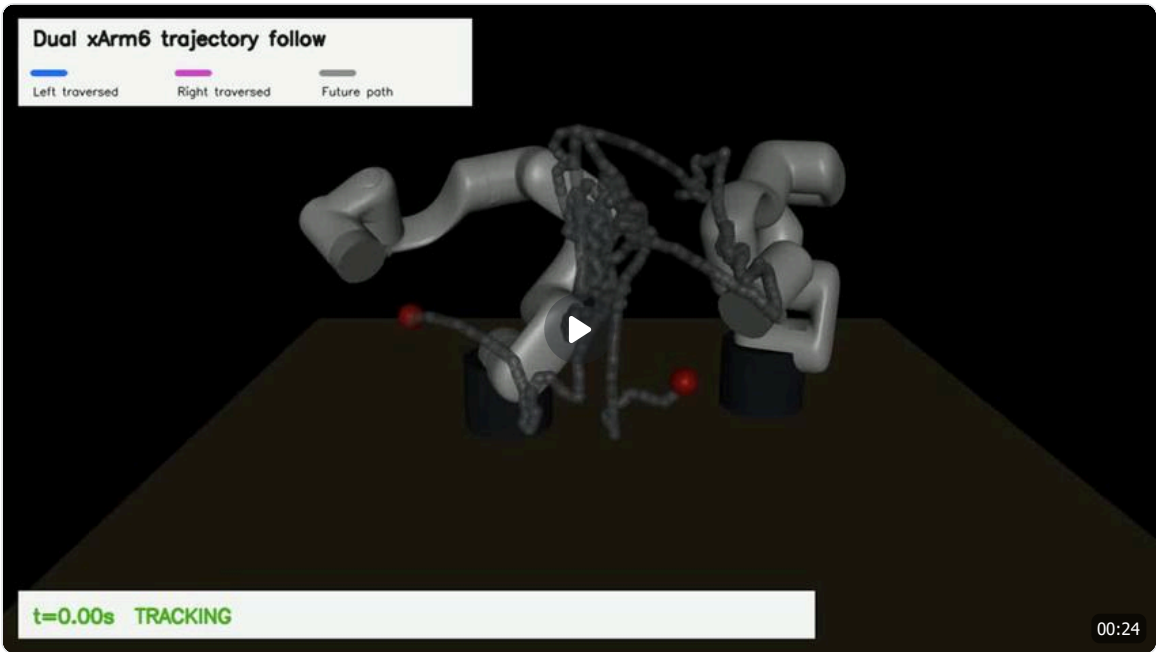
渲染视频：

重定时：



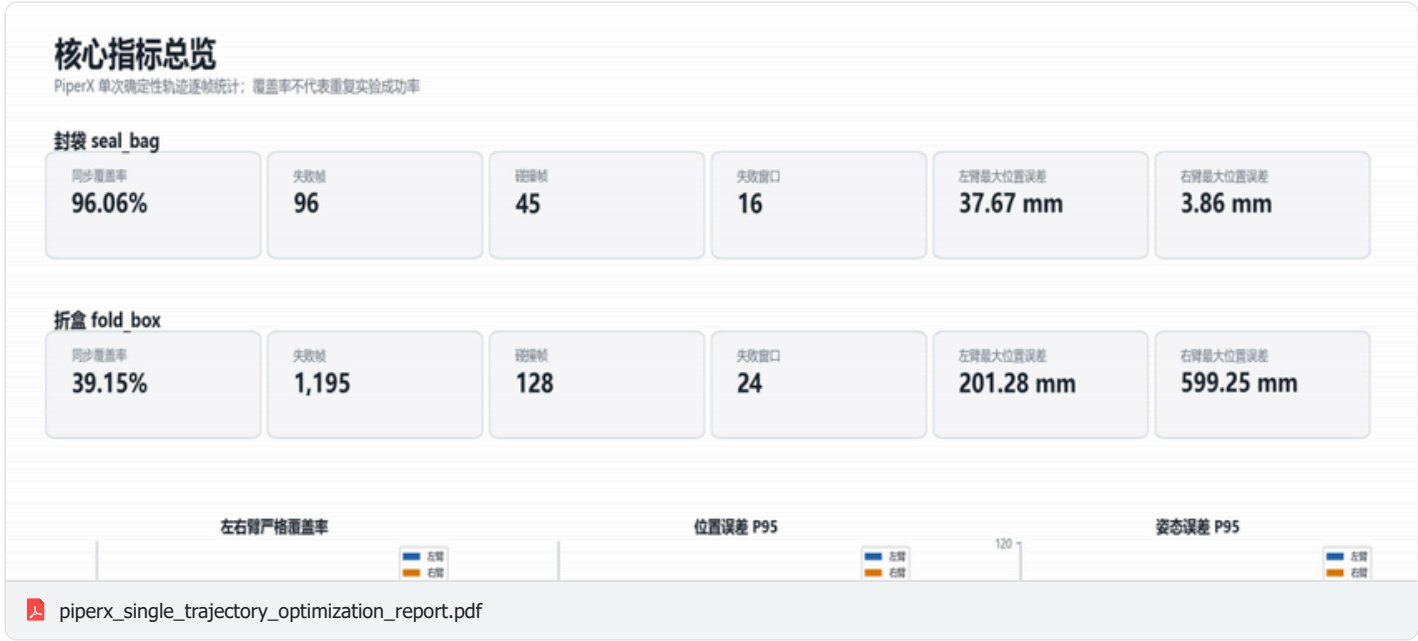
非重定时:



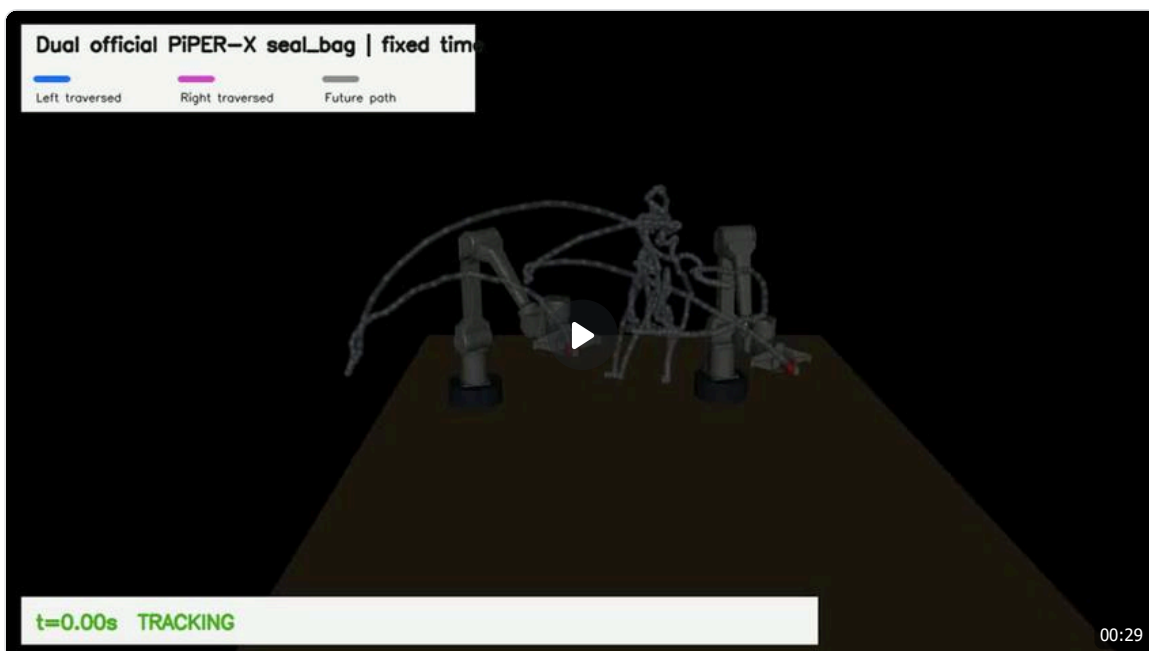


Xpiper:

报告:



渲染视频;



卓翔

任务: Seal_Bag

- 数据: factory/8-11/Seal_Bag/handheld_20260811_161504
- 代码: rg-4090:~/Code/zhuoxiang/seal_bag_repro

算法一：单步局部DLS控制器

- 算法：第 0 帧用一次多重启动的 YAM-DLS 锚点求解定出起始关节角（40 个随机初值、每个最多 200 次迭代、固定种子 20260812，取离冻结参考姿态最近的解）。之后每一帧只做一次局部修正：算出末端相对目标的 6 维误差（位置 + 朝向），按一阶伺服律换成期望末端速度，再用阻尼最小二乘 $dq = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1}v$ 反解成关节速度，同时在雅可比零空间里加一个很弱的“回中”项把关节往行程中间拉。结果先经限速与限步裁剪，然后三个候选——**不动、走半步、走整步**——用真实正运动学各算一次残差互相竞争：移动候选必须严格优于“不动”才被接受，否则本帧 HOLD。两个实现细节：控制目标是**上一帧**的目标（固有一帧延迟，验收却按当前帧目标计算）；“不动候选参与竞争”正是 HOLD 的判定来源——它防止坏步把机械臂甩出去，代价是一旦局部修正无法改善，就停在原地看目标走远。
- 参数：

参数	值	含义
damping λ	0.03	

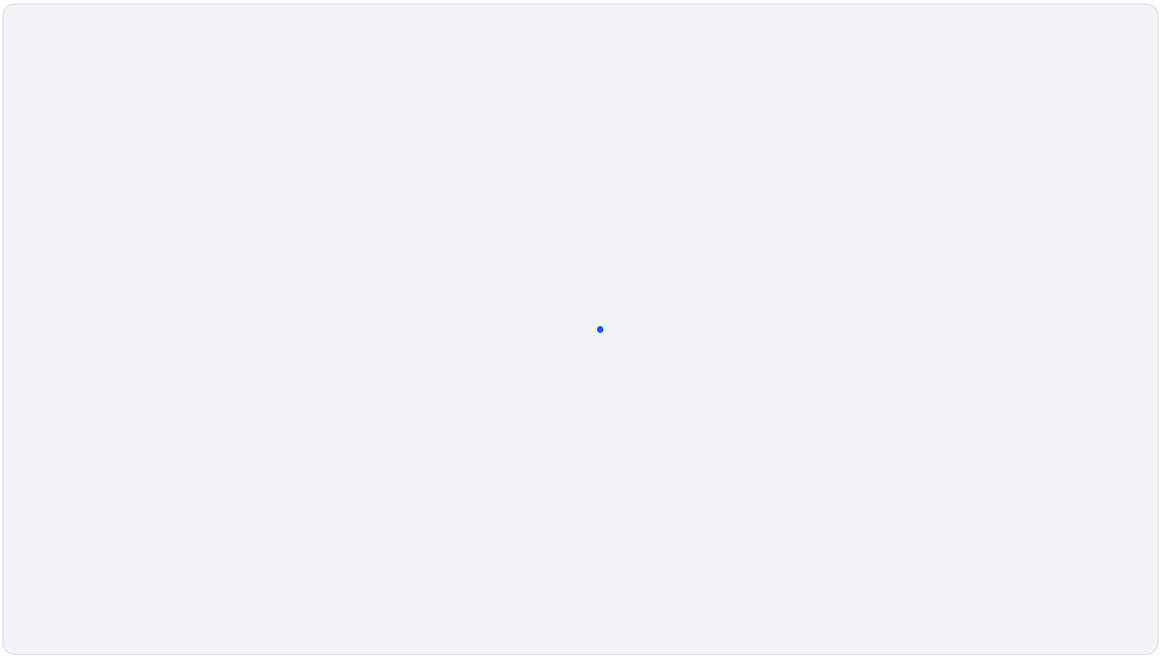
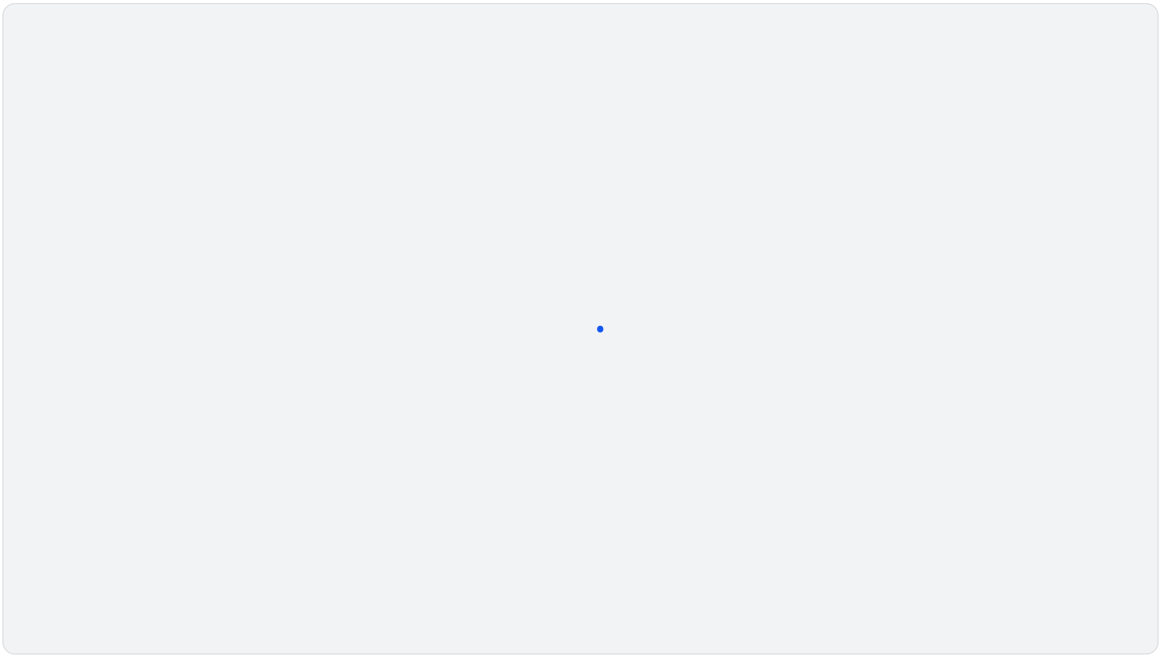
		DLS 阻尼，越大越稳但跟踪越钝
<code>position_time_constant_s</code>	0.12 s	位置误差的一阶收敛时间常数
<code>orientation_time_constant_s</code>	0.18 s	朝向误差的时间常数（更保守）
<code>joint_centering_gain</code>	0.08	零空间回中力度
<code>soft_limit_fraction</code>	0.05	关节限位内缩 5% 作为软边界
<code>max_dt_s</code>	0.025 s	帧间隔超过此值直接 HOLD（防跳变）
<code>max_joint_step_rad</code>	0.10 rad	单帧每关节最多转 0.10 rad
原生关节限速	xArm6 3.14 / PiperX 5.0 rad/s	关节速度裁剪上限（全轴相同）
<code>anchor_restarts / iterations / seed</code>	40 / 200 / 20260812	仅第 0 帧锚点求解使用

- 结果（smooth60，全程 1757 帧）：以"位置 $\leq 5\text{ mm}$ 且姿态 $\leq 5^\circ$ "的跟踪阈值覆盖率计：

侧别	PiperX	xArm6
左臂	399/1757 (22.71%)	2/1757 (0.11%)
右臂	573/1757 (32.61%)	28/1757 (1.59%)

位置误差 p50/p95/max：PiperX 左 13.99/236.29/253.54 mm、右 8.69/53.49/105.45 mm；xArm6 左 150.21/300.54/456.60 mm、右 82.49/200.21/358.81 mm。HOLD 帧数：PiperX 左 266、右 0；xArm6 左 1414（80.48%）、右 775（44.11%）。注意这是跟踪质量口径（宽松阈值 + 一帧延迟），与算法二的严格 ACCEPT 口径不同，不能直接互比帧数。

- 失败原因诊断：全部 HOLD 的判据都是"不动候选最优"（zero_velocity_candidate）；全程 0 帧目标跳变，奇异指标仅 xArm6 右臂出现 1 帧；而 xArm6 左臂 99.32% 的帧触发了约束裁剪（限速/限步/限位）。即大量 HOLD 的共同模式不是轨迹跳变或持续奇异，而是**被约束裁剪的局部一步修正降不了当步残差**——这是局部困境的直接证据，但不等于全局不可达。
- 视频：



诊断报告：

算法二：从上一帧warm-start

• 算法：

每个机械臂的每一侧各是一个独立状态机，初始状态取冻结候选的参考关节姿态。第 0 帧用 40 个随机重启 + 每次最多 200 次迭代的 YAM-DLS 多重启动求解；从第 1 帧起**重启次数为 0**——每帧只做一次热启动求解：以上一帧的**已接受命令**为初值，对**当前帧**目标（无延迟）跑最多 200 次 DLS 迭代。得到的候选要连过两关才算 ACCEPT：

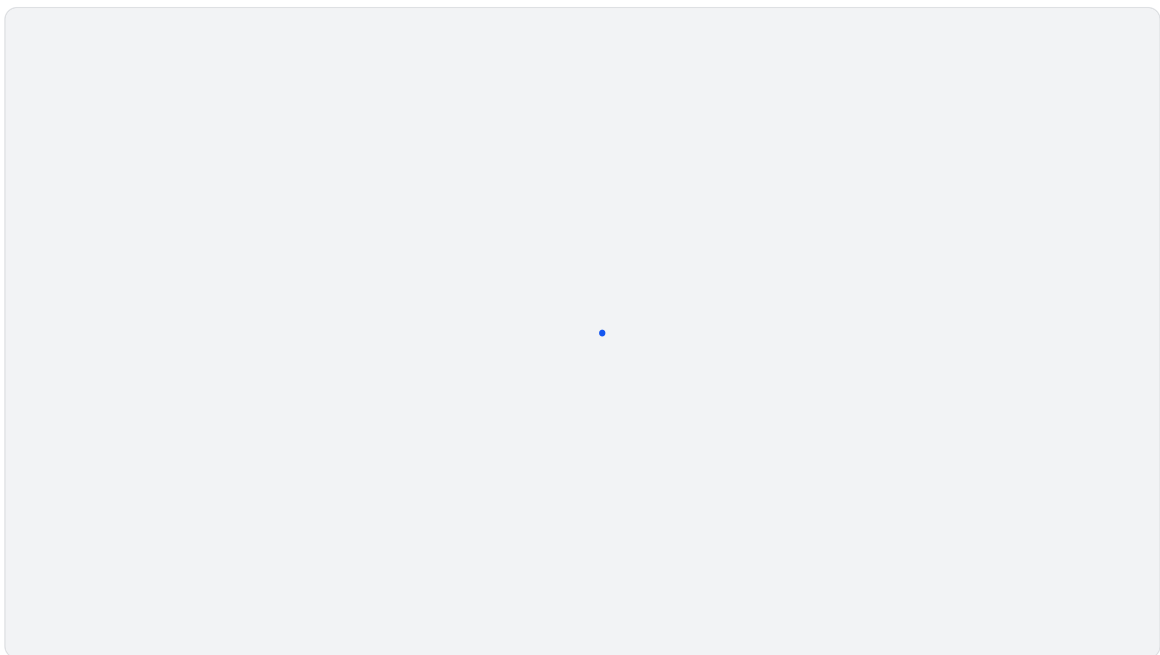
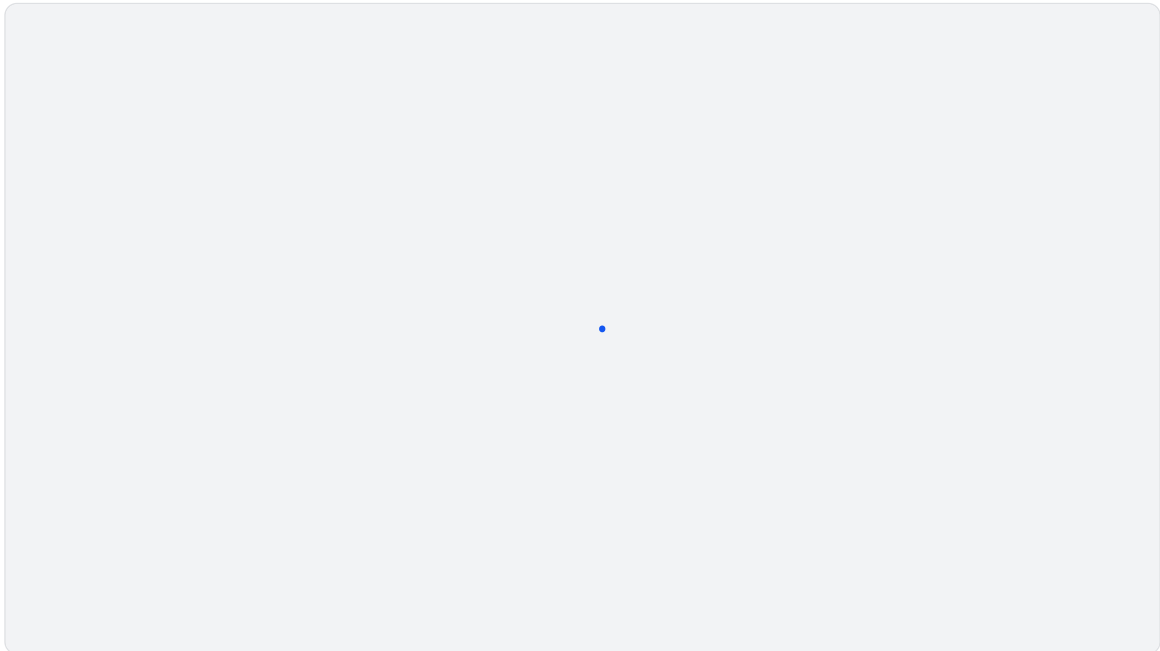
- 1. **严格精度关**：位置误差 $\leq 1\text{ mm}$ 且姿态误差 $\leq 0.5^\circ$ （任一不过记为 `yam_ik` 失败）；
- 2. **分支保护关**：候选与上一已接受命令的最大单关节跳变 $\leq 0.30\text{ rad}$ （超过记为 `branch_guard` 失败，防止瞬间跳到另一套关节解）。

任一关不过则本帧 HOLD：发布保持上一命令，**下一帧仍从保持状态继续求解**，且左右侧互不影响——一侧持续 HOLD 不会拖停另一侧。另有一项只记录不拦截的事后审计：候选相对上一命令的关节速度换算（ Δq 除以真实帧间隔，再除以原生限速），用于统计速率超限次数，但不参与 ACCEPT/HOLD 判定。

• 参数

参数	值	含义
<code>initial_restarts</code>	40	第 0 帧的随机重启次数
<code>continuation_restarts</code>	0	后续帧不重启，纯热启动
<code>iterations</code>	200	每次求解的 DLS 迭代上限
<code>position_tolerance_m</code>	0.001 m	严格位置阈值（1 mm）
<code>orientation_tolerance_deg</code>	0.5°	严格姿态阈值
<code>branch_guard_rad</code>	0.30 rad	单帧最大允许关节跳变（分支保护）
<code>target_delay_frames</code>	0	用当前帧目标，无一帧延迟
<code>seed</code>	20260813	随机重启种子（左右侧各自派生）
<code>failure_policy</code>	hold_and_continue_independently	失败保持、两侧独立继续
速率审计	事后、不拦截	Δq / 真实 dt / 原生限速，仅记录

- 结果 (smooth60, 全程 1757 帧, ACCEPT / HOLD, 严格 1 mm / 0.5° 口径) : PiperX 左臂 989/768、右臂 1757/0; xArm6 左臂 44/1713、右臂 1452/305。这是当前最可靠的全程基线。
- 失败分类 (卡在哪一关) : yam_ik / branch_guard 帧数——PiperX 左 427 / 341; xArm6 左 1369 / 344; xArm6 右 304 / 1; PiperX 右 0 / 0。最长连续 HOLD 与恢复次数: xArm6 左最长 1713 帧、恢复 0 次 (第 44 帧后再未回到严格合格); PiperX 左最长 622、恢复 1 次; xArm6 右最长 268、恢复 2 次; PiperX 右全程无 HOLD。速率审计 (事后记录、不拦截) 超限帧数: xArm6 左 1717、PiperX 左 775、xArm6 右 335、PiperX 右 0——候选解即使被接受也常需超速。双臂同时 ACCEPT 的帧数: PiperX 989、xArm6 仅 44。
- 视频:



算法三: 5 mm / 1° 有界平滑 + SE(3)-RDP

- 动机: 前两步的诊断显示 PiperX 左臂的几何能力大体够, 但对原始轨迹 (raw60) 的高频小抖动异常敏感——同样的求解协议下 raw60 只有 70/1757 严格通过, 1424 帧迭代打满上限、1669 帧速率超限。思路: 在**严格限定目标偏离不超过 5 mm / 1°**的前提下平滑目标轨迹, 换掉抖动而不改变任务。

- 算法:
 1. **平滑**: 原始 60 Hz 轨迹先做 Savitzky-Golay 平滑 (窗口 9、三阶多项式), 位置与朝向同时处理;
 2. **抽稀**: 以"位置偏离 ≤ 5 mm、姿态偏离 $\leq 1^\circ$ "为界, 用 SE(3)-RDP 为左右两臂选出**同步**关键帧, 自然得到 361 个 (上限 800); 这 361 个只是规划表示, **不是只做 361 次 IK**;

3. **展开与求解**：把关键帧轨迹展开回全部 1757 个密集时刻，用与算法二**完全相同的求解与验收协议**逐帧执行 IK（40/0 重启、200 迭代、1 mm/0.5° + 0.30 rad 分支保护、失败 HOLD 两侧独立）。

• 参数

参数	值	含义
平滑界	5 mm / 1°	平滑目标相对 raw60 的最大偏离（重建保证）
<code>savgol_window / savgol_polyorder</code>	9 / 3	Savitzky–Golay 平滑窗口与阶数
RDP 关键帧	361（上限 800）	规划表示压缩 4.87×，IK 仍覆盖全部 1757 帧
求解与验收协议	同算法二	1 mm / 0.5°、分支保护 0.30 rad、无目标延迟、种子 20260813
DLS 内部参数	$\lambda = 0.3$ ；误差裁剪 0.05 m / 0.3 rad；关节步裁剪 0.3 rad	求解器内部细节（本实验配置中显式写明）

• 结果（全程 1757 帧，ACCEPT / HOLD，严格口径）：

条件	PiperX 左	PiperX 右	xArm6 左	xArm6 右
raw60（不平滑）	70 / 1687	1757 / 0	43 / 1714	1452 / 305
5 mm / 1° 平滑	989 / 768	1757 / 0	43 / 1714	1454 / 303

诊断细节：PiperX 左臂迭代打满 200 次上限的饱和帧从 1424 降到 427，速率超限帧从 1669 降到 775。平滑后 PiperX 左臂的结果（989/768）与算法二在 legacy smooth60 上的结果完全一致，两条独立流水线互相印证。结论：平滑精确解决了"抖动敏感"问题，但 xArm6 的几何/奇异/分支问题一帧也没有被平滑挽救。

• 视频

